

AI Model Training for AD L4 Robotaxi Systems

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)
Vietnam National University Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Oct 9th 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

B - World Model

- 1 Tóm tắt công việc đã làm
- 2 Kế hoạch tiếp theo

Cấu hình thử nghiệm hiện tại

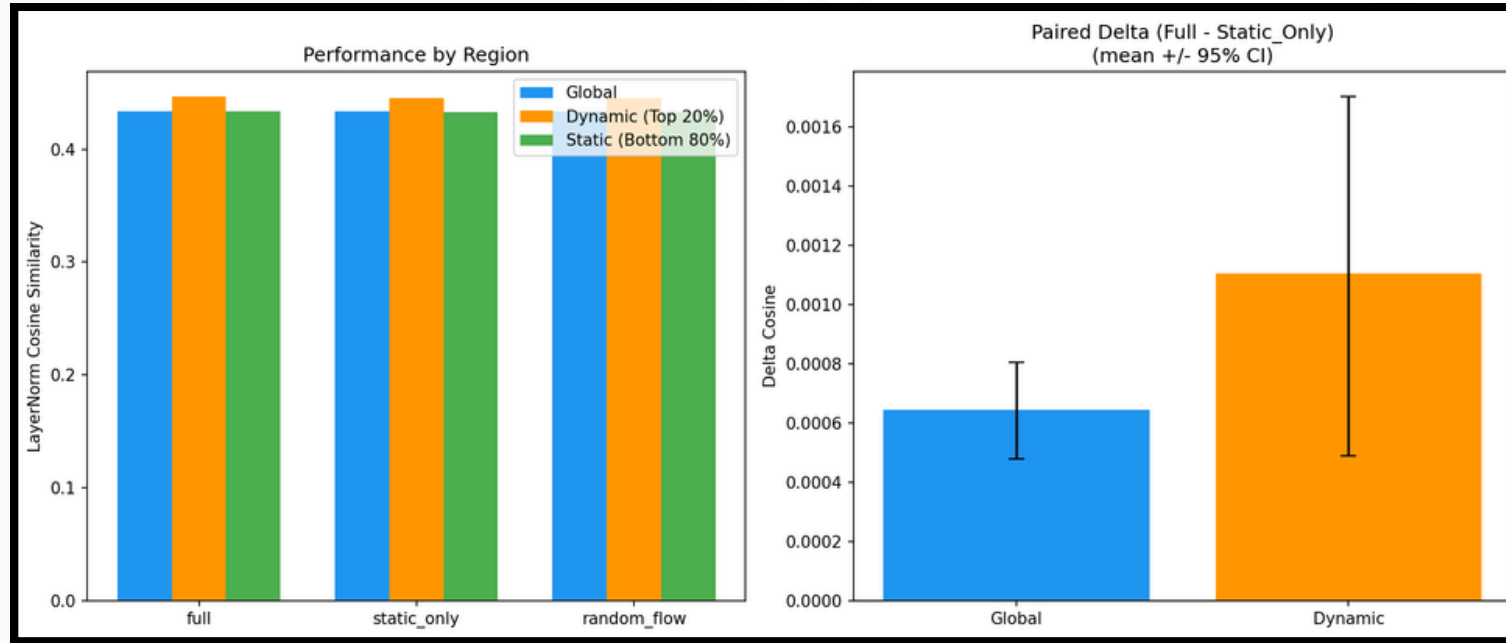
- GPU: NVIDIA A100; RAM: 40 GB.
- Learning rate: 4.5×10^{-4} ; batch size: 4; số epoch: 5.
- EMA momentum: 0.99925.
- **Trọng số loss: $L_{JEP A} = 1.0$, $L_{orth} = 0.5$, $L_{recon} = 0$.**
- Huấn luyện song song 2 GPU:
 - Thời gian mỗi epoch là 3.7 giờ; JEPA loss sau 2 epoch giữ nguyên (≈ 0.15).
 - Orthogonality loss giảm rõ rệt (từ 0.0084 $\rightarrow$ 0.0036).
 - $L_{recon} = (1/N) \sum_{i=1}^N \| D(z_{fused}^{(i)}) - F^{(i)} \|_2^2$
 - $L_{orth} = (1/N) \sum_{i=1}^N | (z_{static}^{(i)} \cdot z_{motion}^{(i)}) / (\|z_{static}^{(i)}\|_2 \times \|z_{motion}^{(i)}\|_2) |$

Phân tích hiệu năng nhánh Chuyển động

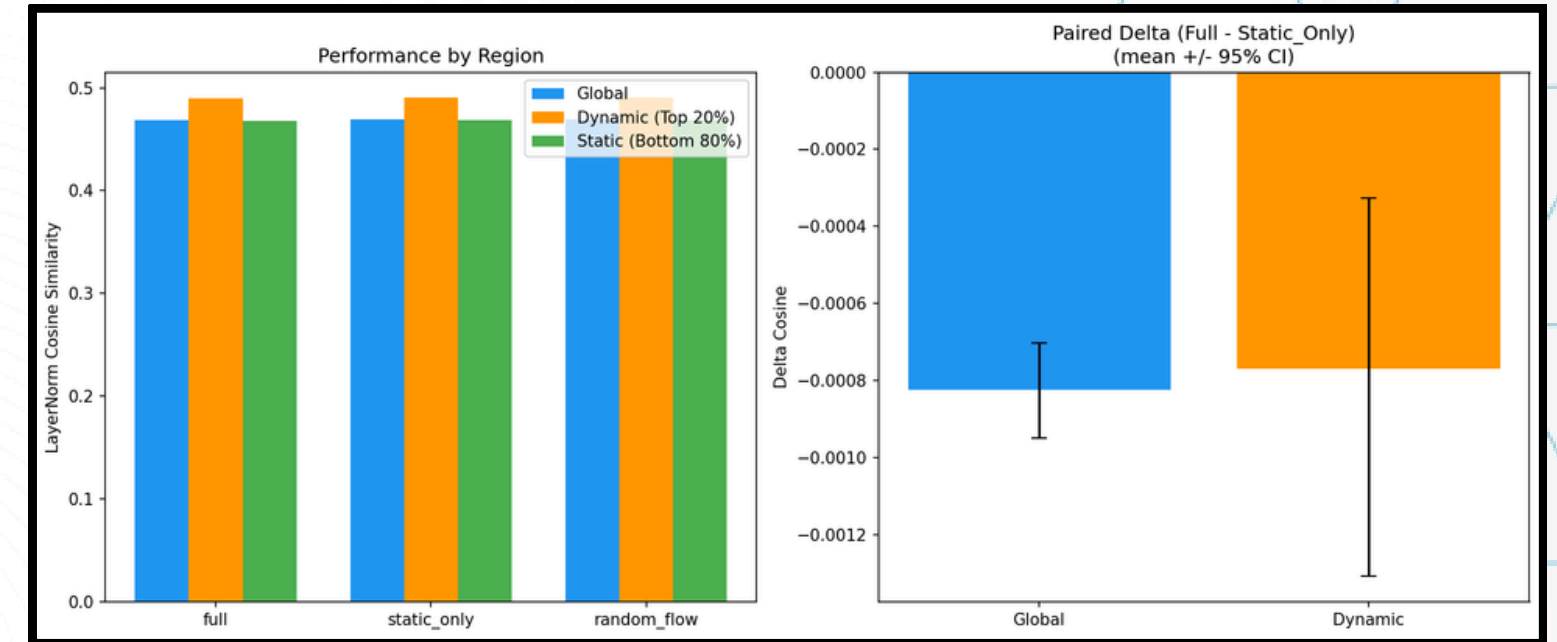
- Xây dựng script đánh giá tự động hai pha đo lường vai trò của luồng Motion:
 - Pha 1 - Khởi tạo Baseline & Phân vùng:
 - Phân rã Token: Dựa trên độ lớn quang lưu ($||\text{flow}||$) chia không gian học thành Vùng Động (Top 20%) và Vùng Tĩnh (80%).
 - Tham chiếu: Tính Mean-Position Baseline làm mốc đối chứng phi học máy.
 - Pha 2 - Đánh giá 3 Biến thể (Cùng Mask Seed cố định):
 - Cố định Mask Seed: Đảm bảo tính đối chứng 1:1 trên cùng các token bị che khuất.
- Đánh giá 3 biến thể độc lập:
 - Full Model: Đặc trưng tĩnh + Quang lưu thực.
 - Static-only: Triệt tiêu hoàn toàn luồng quang lưu.
 - Random Flow: Phủ nhiễu Gauss $N(0,I)$ thay thế quang lưu.
- 3. Đo lường & Kiểm định Thống kê
 - Chỉ số lỗi: Độ tương đồng LayerNorm Cosine ($\cos_{\text{In}}$) & Biến thiên đặc trưng (Δ_{motion}).
 - Kiểm định: Áp dụng Circular Block Bootstrap (95% CI) trên chuỗi hiệu số cặp nhằm loại trừ nhiễu tự tương quan thời gian.

Phân tích hiệu năng nhánh Chuyển động

CAMO-
JEP A

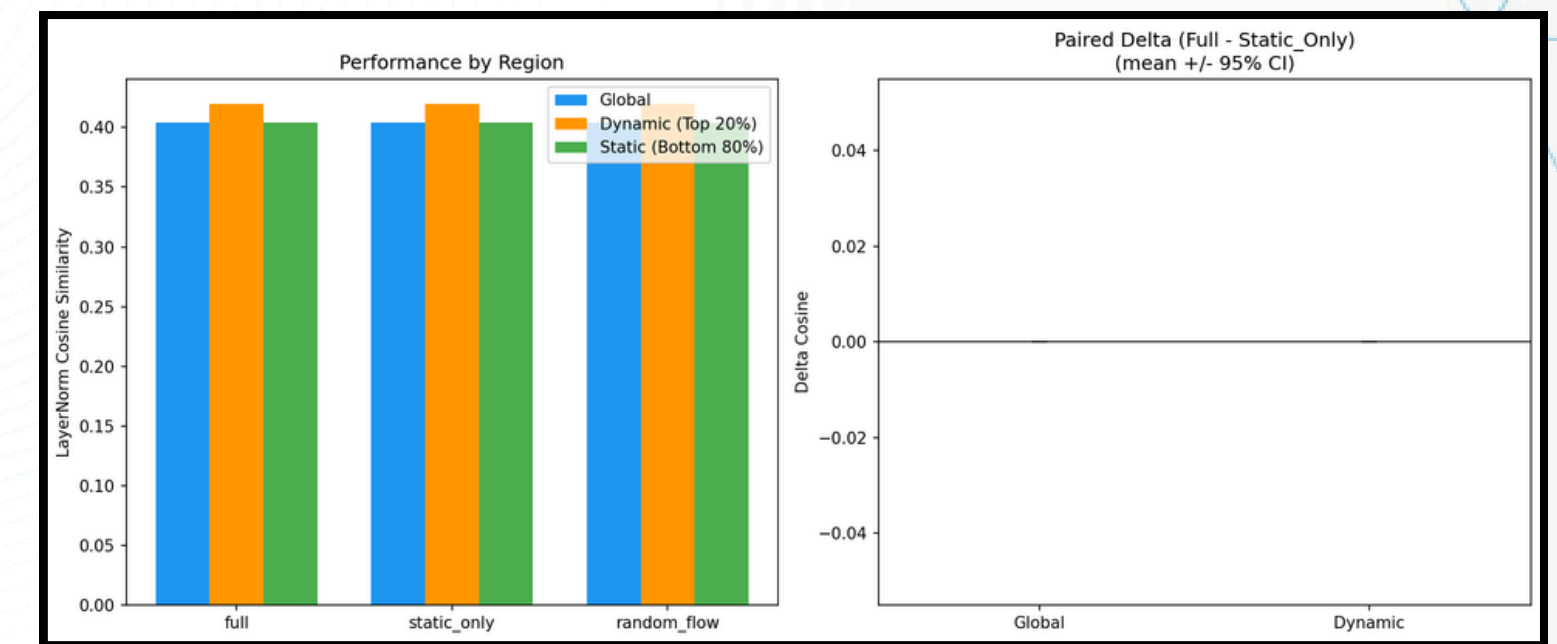
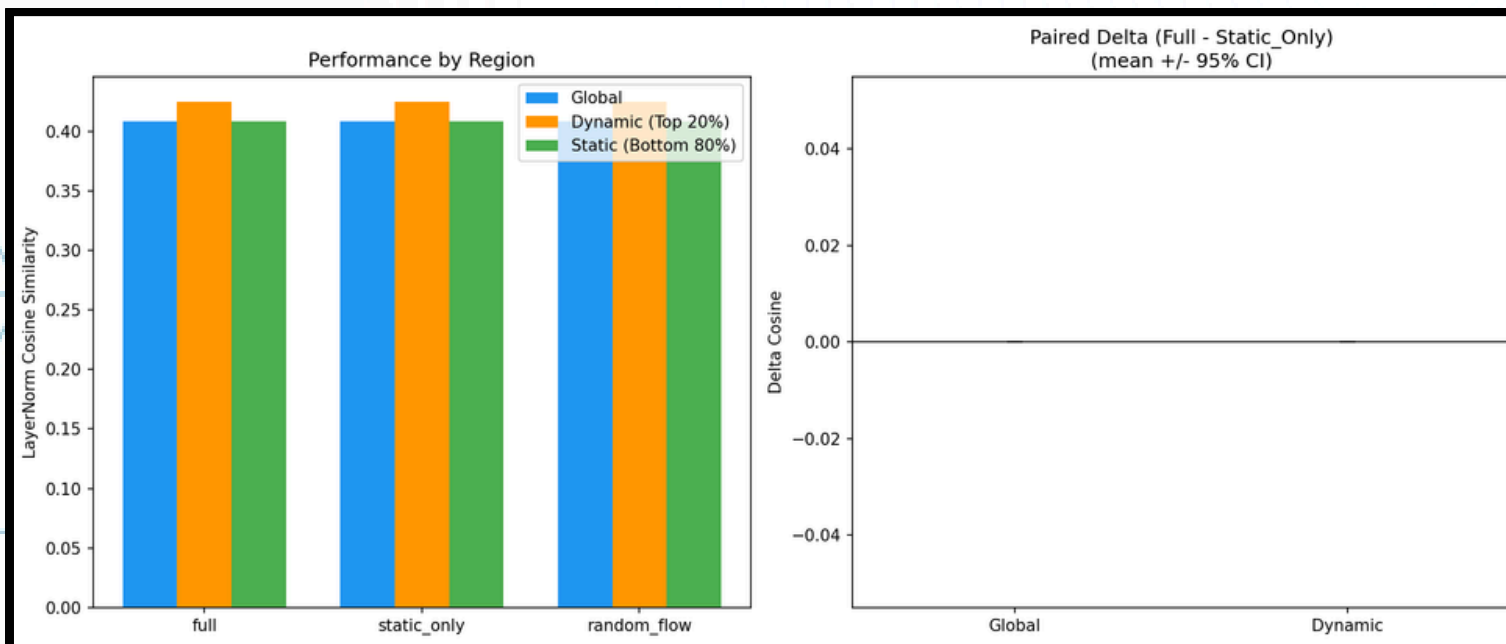


Vinfast



Edge

VJEP A2

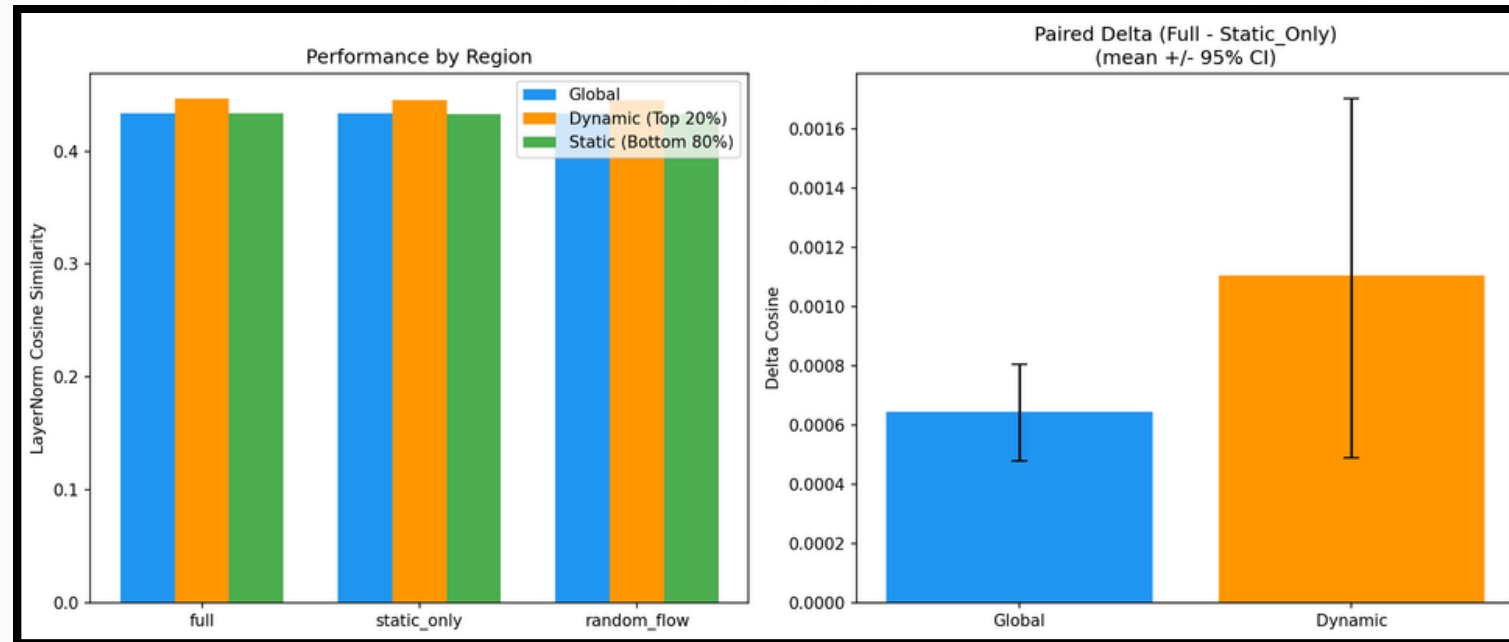


Kết luận: Việc tích hợp nhánh Optical Flow giúp CaMo-JEP A vượt trội hoàn toàn so với mạng V-JEP A2 gốc khi dự đoán các vùng chuyển động mạnh.

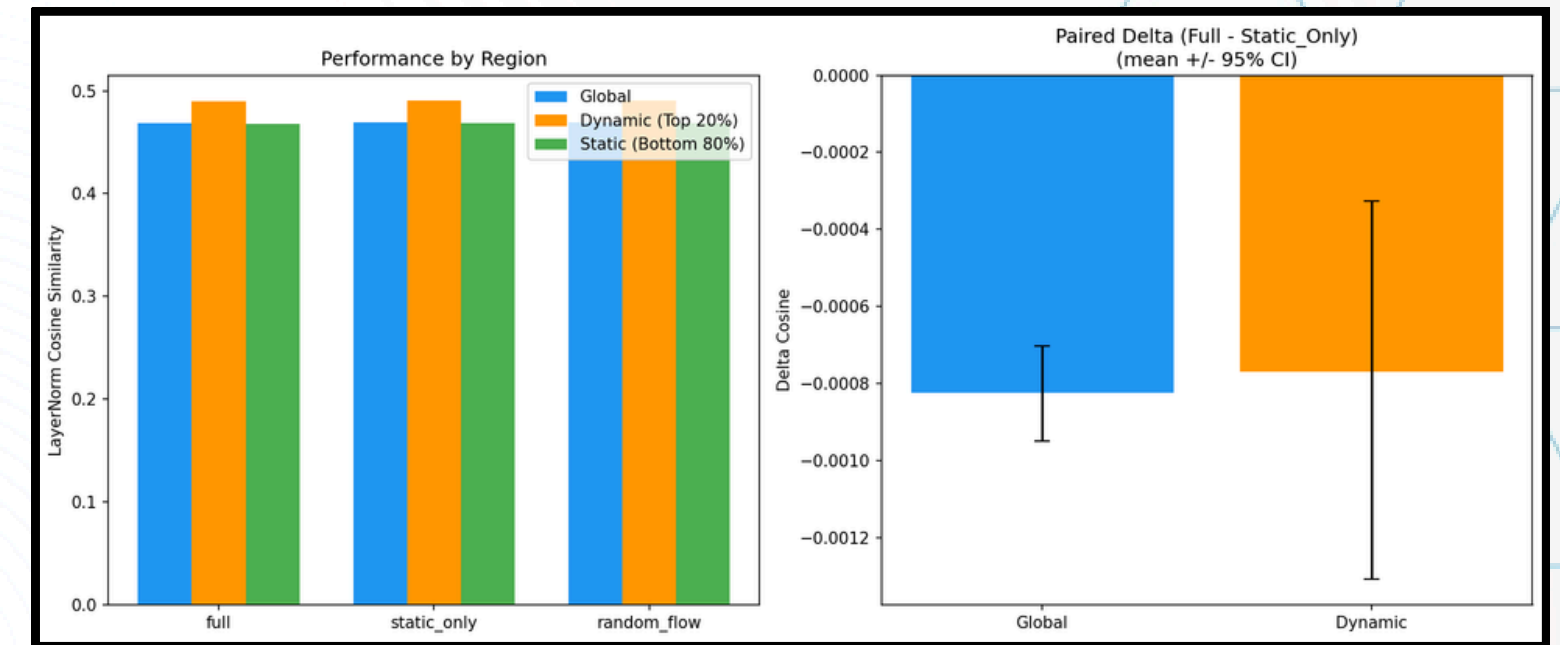
Phân tích hiệu năng nhánh Chuyển động

FULL MODEL

0.446



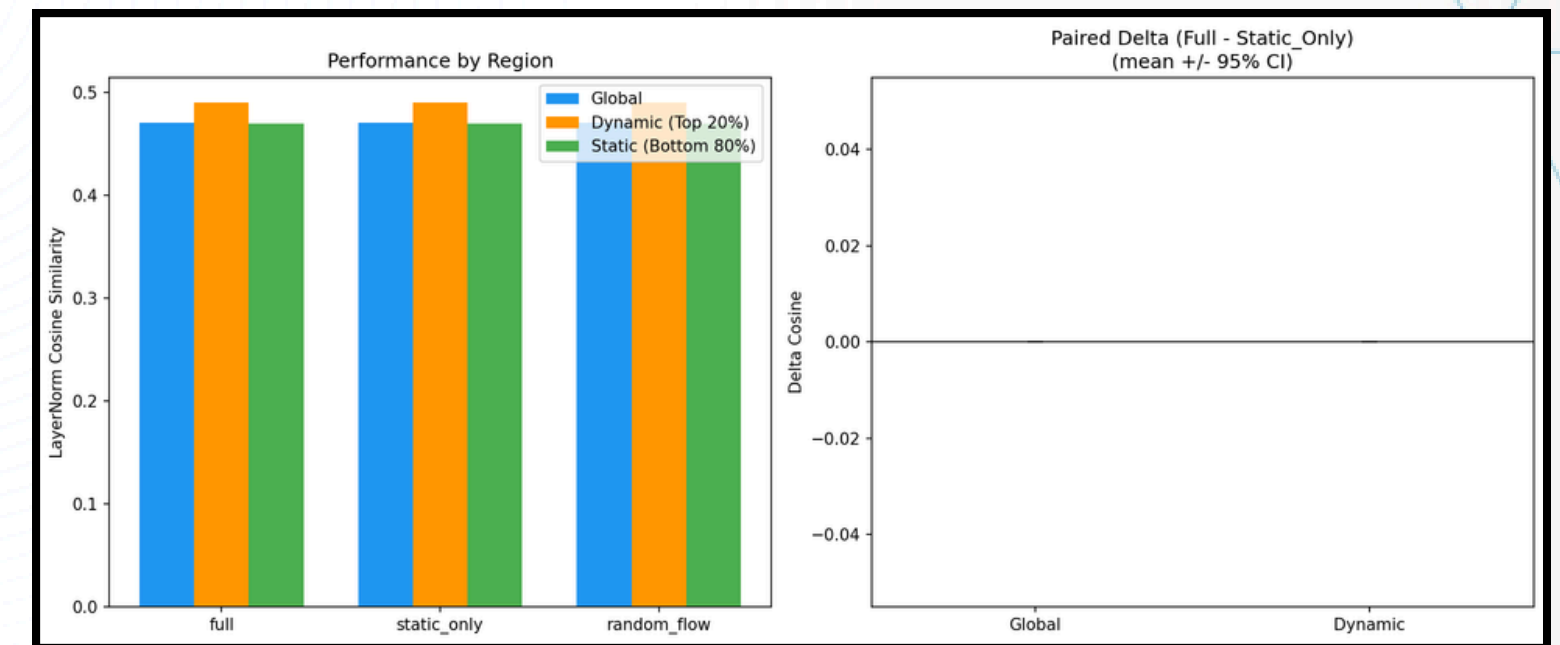
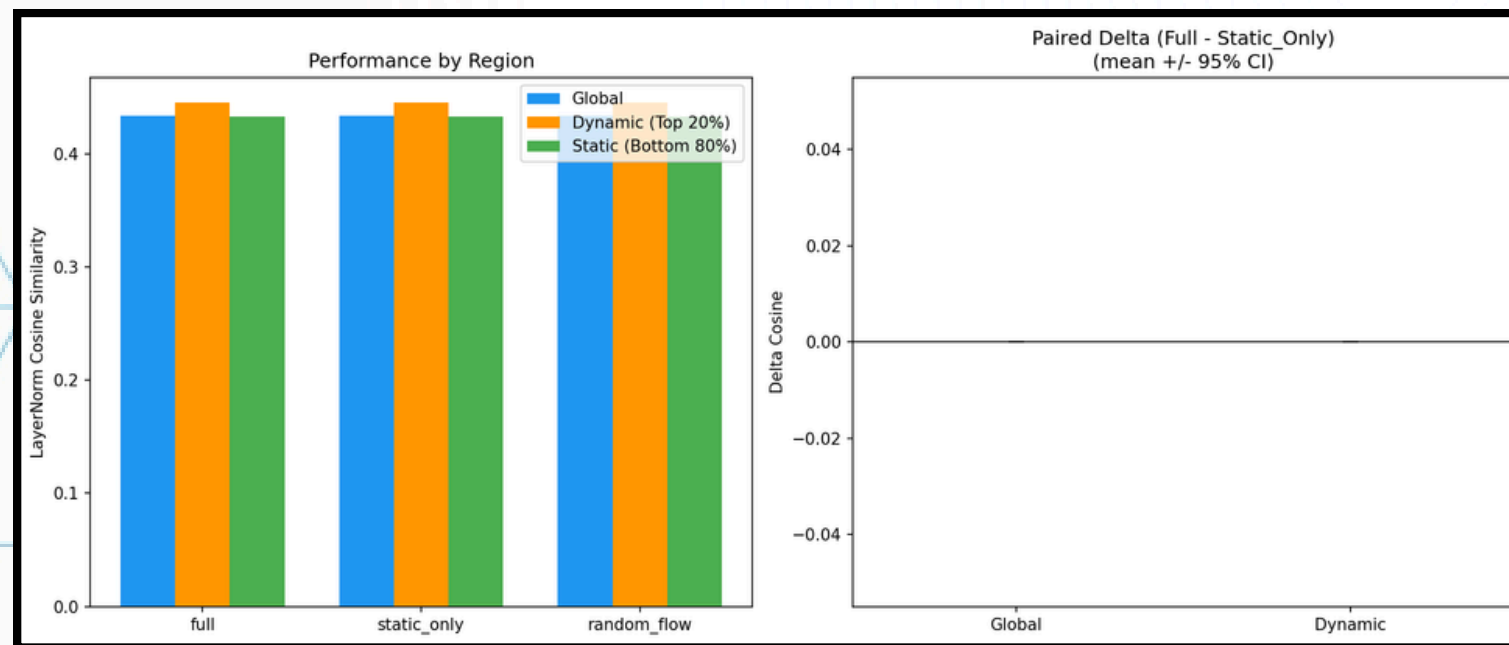
Vinfast



Edge

Ablation motion

0.445



Kết luận: Tuy hiệu suất tổng thể cao, đóng góp của cơ chế kết hợp motion hiện tại còn nhiều hạn chế (ở edge case, kết quả tích hợp nhánh motion còn chứa nhiều nhiễu).

Kế hoạch tiếp theo

- Tiếp tục huấn luyện và chạy đánh giá lại mô hình sau khi chỉnh sửa.
- Viết tiếp paper CaMo-JEPA (deadline paper được extend tới giữa tháng 10).

THANK YOU FOR LISTENNING!